Prénom ..... Date .....

Exercices : Algorithmes classiques

Crible d'Ératosthène

Départ Les nombres de 2 à n, aucun barré.
Étape Prendre le nombre non barré suivant, p : il est premier. Barrer ses autres multiples.
Arrêt .....
Résultat Les nombres non barrés.

Exercice 1 : Les nombres premiers jusqu'à 100

Appliquer le crible aux nombres de 2 à 100.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Algorithme d'Euclide

Départ Deux nombres entiers a et b.
Étape Calculer le reste de a divisé par b. Remplacer a par b, puis b par le reste.
Arrêt Quand $b = 0$.
Résultat a est le PGDC.

Exercice 2 : Calculer un PGDC

Calculer PGDC(391, 299) à la calculatrice, avec l'algorithme d'Euclide.

a	b	quotient	reste
391	299		

.....

Méthode de Héron

Exercice 3 : Essayer le point fixe

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

Étape	0	1	2	3	4	5
x	1					

.....

Départ Une valeur $x > 0$, pour calculer $\sqrt{n}$.
Étape Remplacer x par le milieu de x et n/x.
Arrêt Quand $|x^2 - n| <$ tolérance.
Résultat x, une valeur approchée de $\sqrt{n}$.

Exercice 4 : Calculer √10

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$: partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

Étape	0	1	2	3	4
x	3				

Valeur trouvée : .....